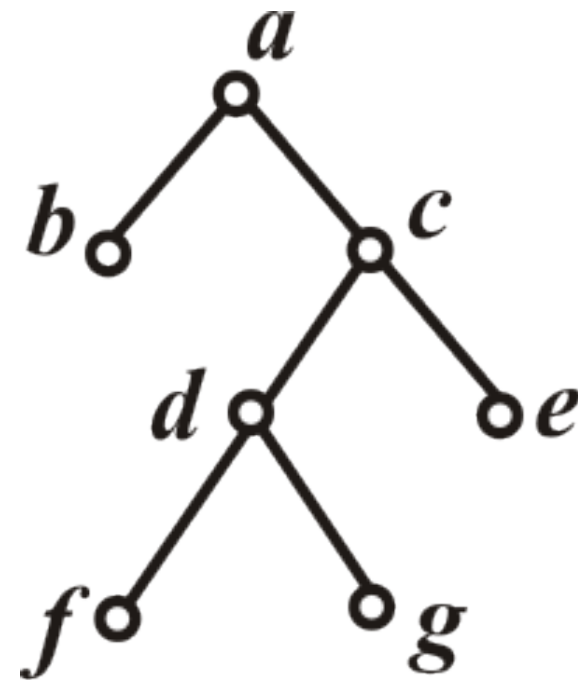


行遍(周游)根树 T : 对 T 的每个顶点访问且仅访问一次.

行遍2元有序正则树的方式:

- ① 中序行遍法: 左子树、根、右子树
- ② 前序行遍法: 根、左子树、右子树
- ③ 后序行遍法: 左子树、右子树、根



例如, 对图所示根树按中序、前序、
后序行遍法访问结果分别为:

$b \underline{a} (f \underline{d} g) \underline{c} e \quad \underline{a} b (\underline{c} (\underline{d} f g) e) \quad b ((f g \underline{d}) e \underline{c}) \underline{a}$

带下划线的是(子)树根, 一对括号内是一棵子树

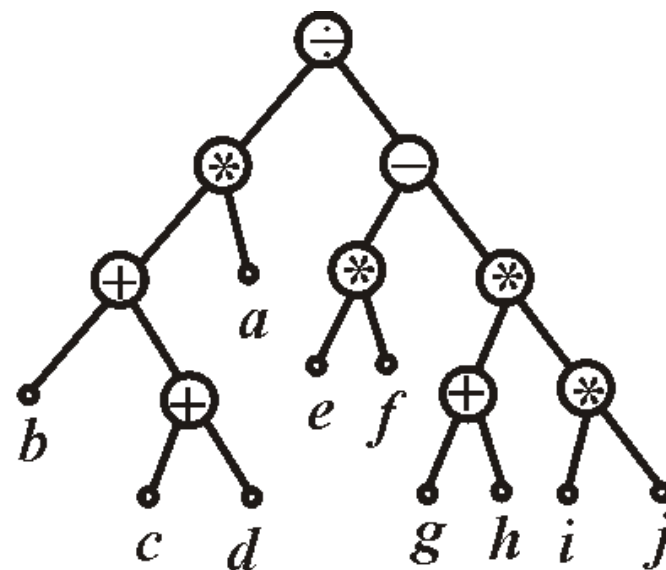
二元有序树可用于表示由对象和运算组成的格式良好的表达式。前序、后序和中序遍历这些树将产生表达式的前缀、后缀和中缀表示。

- **前序遍历对于内部顶点必须在叶子顶点前访问的应用来说是最优选择（复制二叉搜索树）。**
- **后序遍历对于叶子顶点需要在内部顶点之前访问的应用来说是最优选择（删除树、拓扑排序）。**

用2元有序正则树表示算式：最高层次运算放在树根上，然后依次将运算符放在根子树的根上，数放在树叶上，规定被除数、被减数放在左子树树叶上。

例如，右图表示算式

$((b+(c+d))*a)\div((e*f)-(g+h)*(i*j))$



因为前缀表达式和后缀表达式都是无二义性的，而且不用来回扫描就容易求出它们的值，所以它们在计算机科学里大量使用。这样的表达式对编译器的构造是特别有用的。

波兰符号法(前缀符号法): 按前序行遍法访问表示算式的2元有序正则树, 其结果不加括号, 规定每个运算符号与其后面紧邻两个数进行运算.

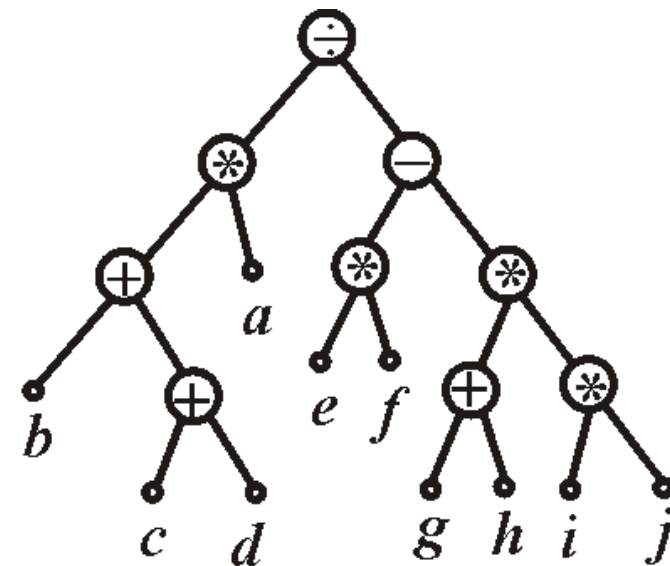
例如, 对上页中树的访问结果为

$\div * + b + c d a - * e f * + g h * i j$

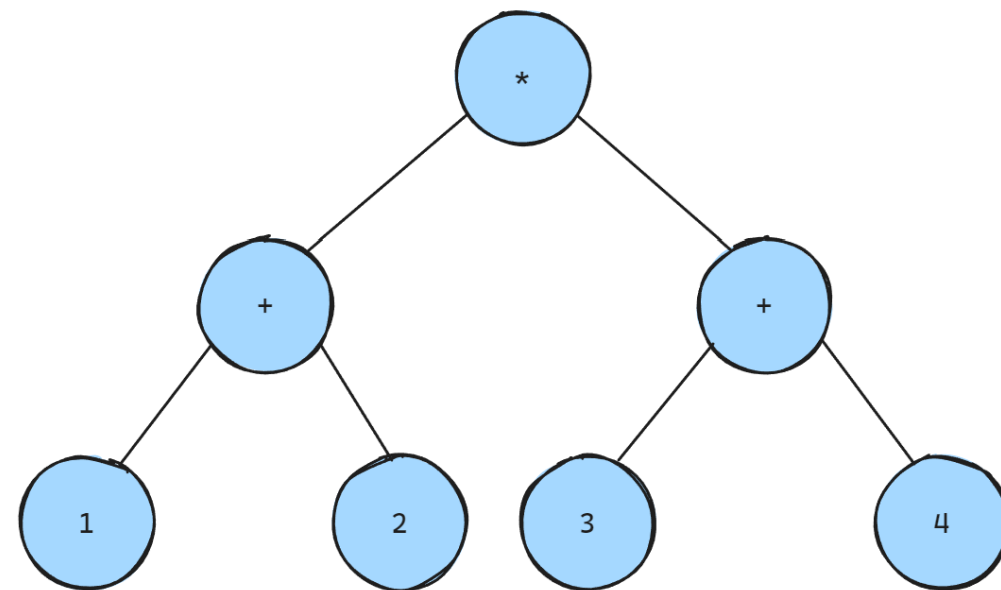
逆波兰符号法(后缀符号法): 按后序行遍法访问, 规定每个运算符号与前面紧邻两数运算.

例如, 对上页中树的访问结果为

$b c d + + a * e f * g h + i j * * - \div$



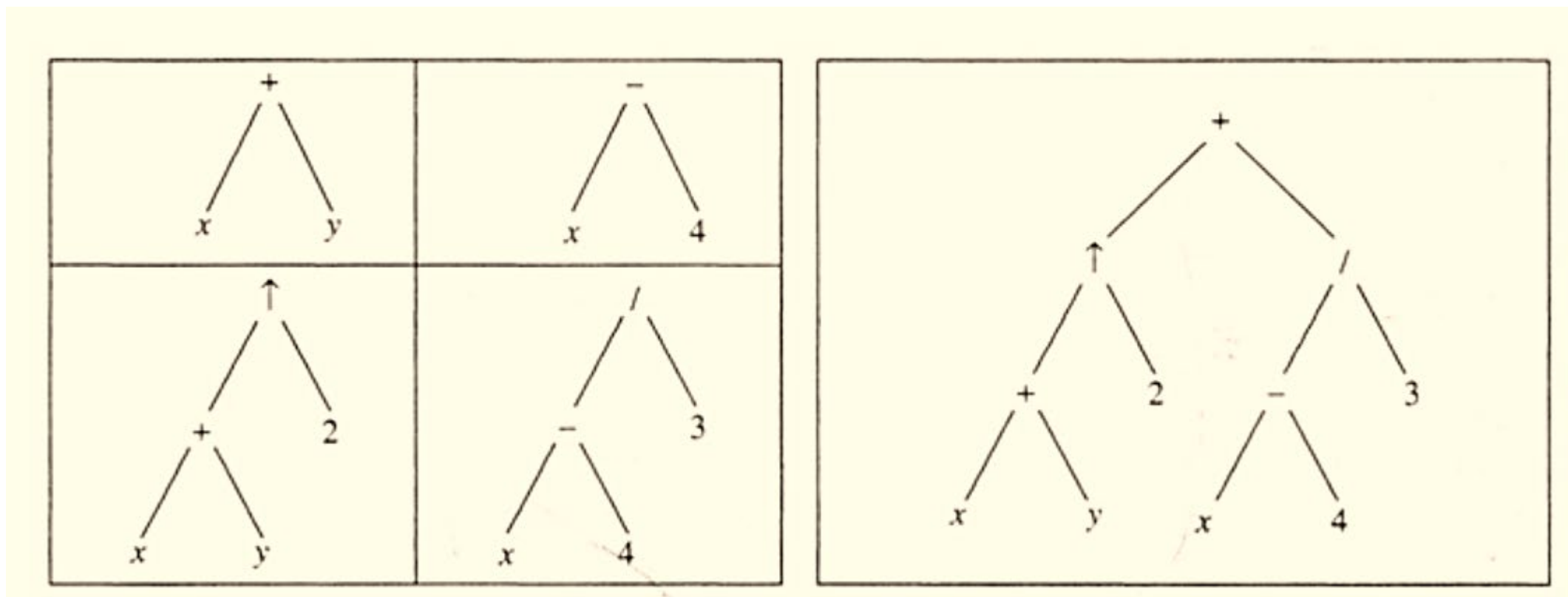
- 由于简单的算术运算符都是二元的，前缀、后缀表达式无需括号，且表述是无歧义的。
- 中缀表达式不容易被电脑解析逻辑优先顺序，但仍被许多程序语言使用，因为它符合大多数自然语言的写法。
- 中缀记法中括号是必需的。计算过程中必须用括号将操作符和对应的操作数括起来，用于指示运算的次序。



$(1 + 2) * (3 + 4)$



·前缀中缀与后缀对比·



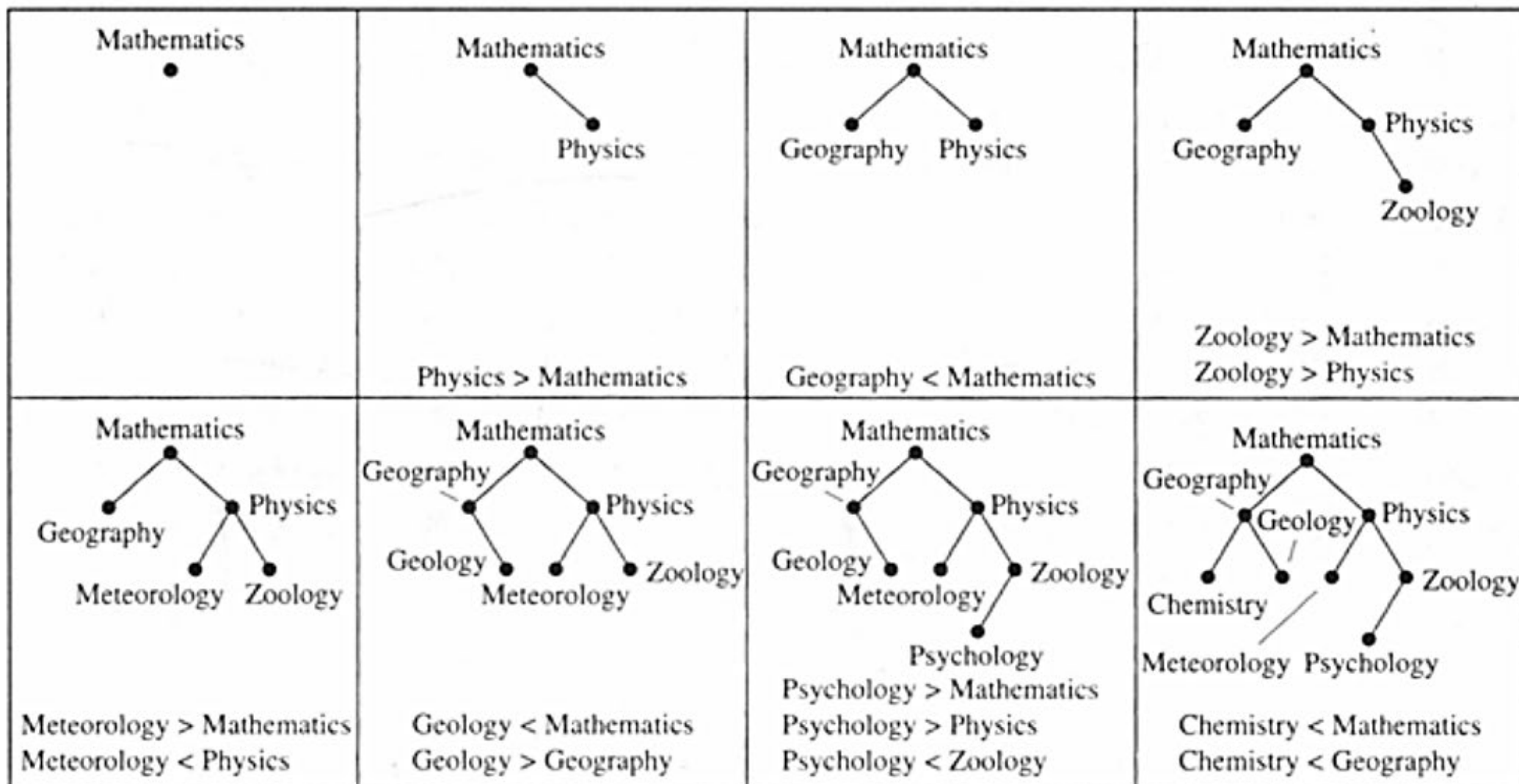
表示 $((x+y\uparrow 2))+((x-4)/3)$ 的二叉树

二叉搜索树能够在元素完全排序时，快速有效地找出元素。

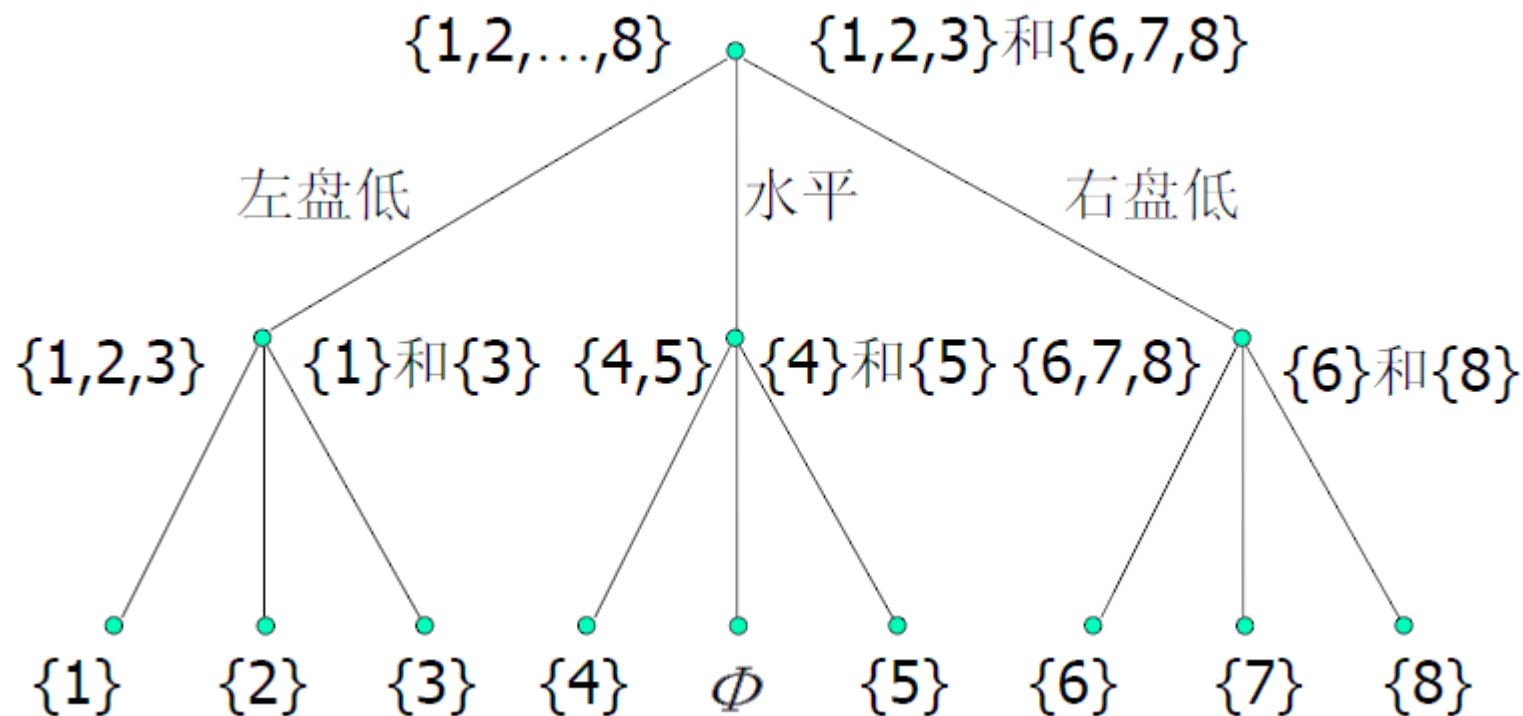
二叉搜索树是一种二叉树：

- **任何顶点的每个孩子都指定为右子或左子，没有顶点有超过一个的右子或左子，而且每个顶点都用一个关键字来标记。**
- **顶点的关键字不仅大于它的左子树里的所有顶点的关键字，而且小于它的右子树里的所有顶点的关键字。**

搜索树和决策树

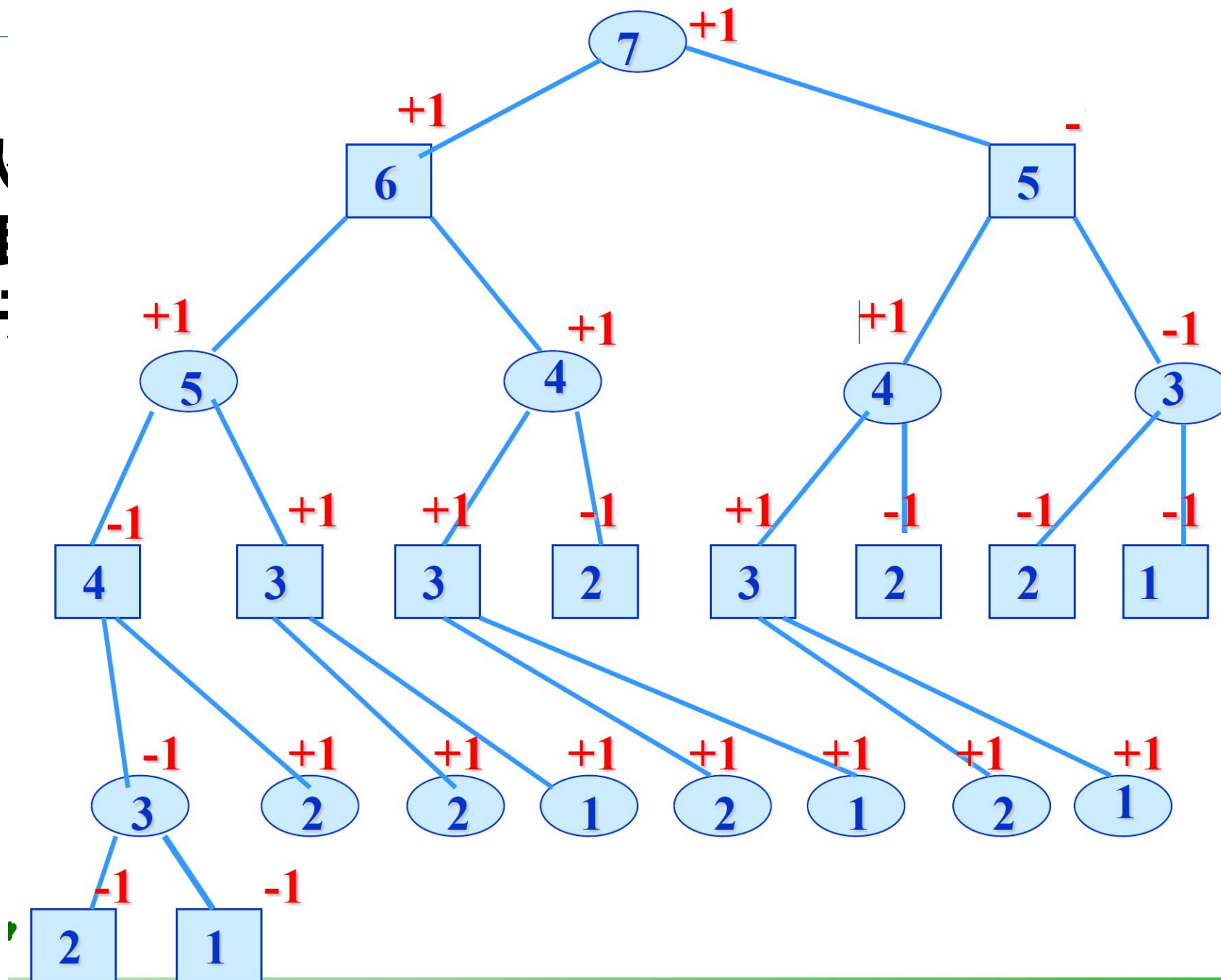


有8个硬币，如果恰好有一个硬币是假的且比其它的**重**，要求以比较重量的方法用一架天平找出伪币。

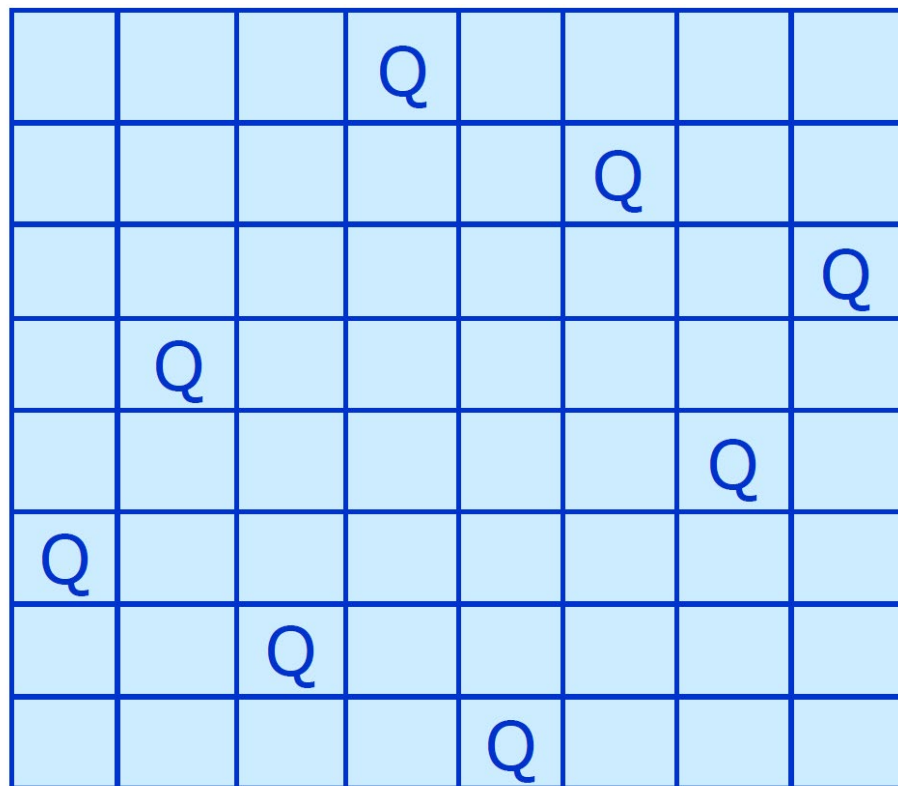


有 n 根火柴
不能不
为了便

畏，但
策略。



国际象棋中的皇后可吃掉放在同一行或同一列或同一斜对角线上对方的任何棋子。现在要在棋盘上放8个皇后，使得任何两个皇后都不形成相互攻击的局面，也就是说不能有任何两个皇后放在同一行或同一列或同一斜对角线上



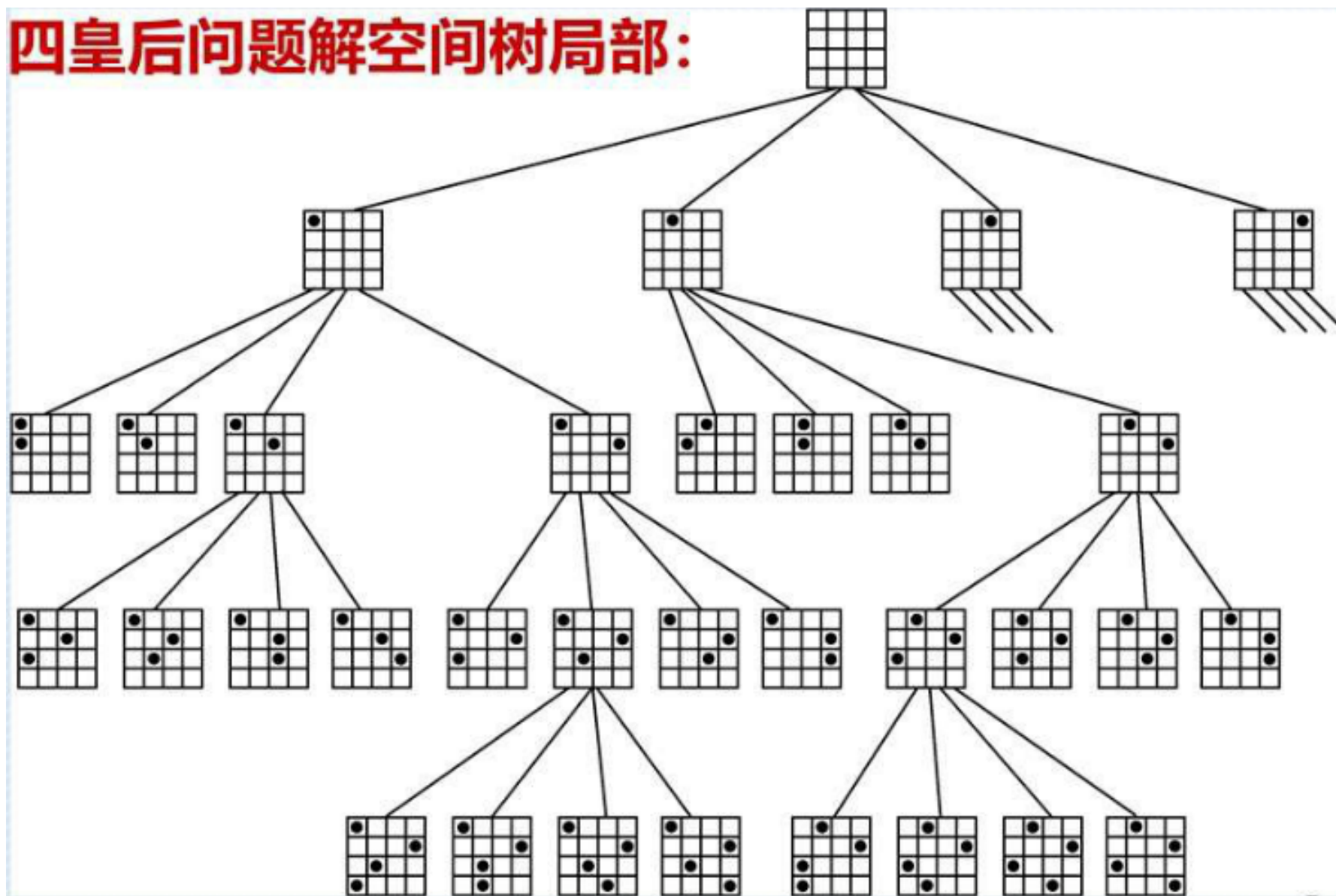
搜索树和决策树



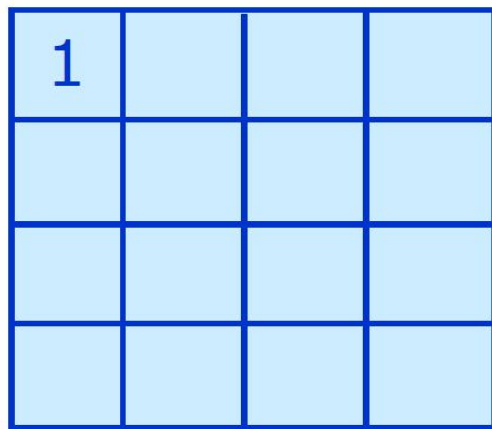
南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

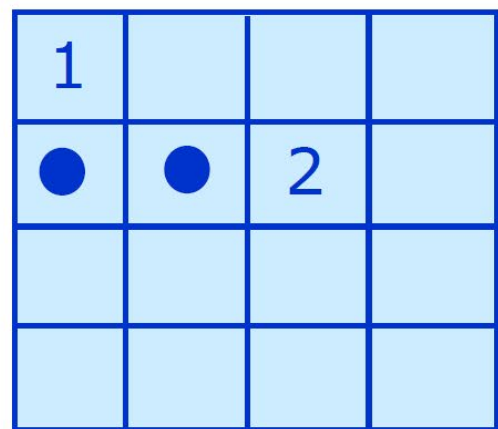
四皇后问题解空间树局部：



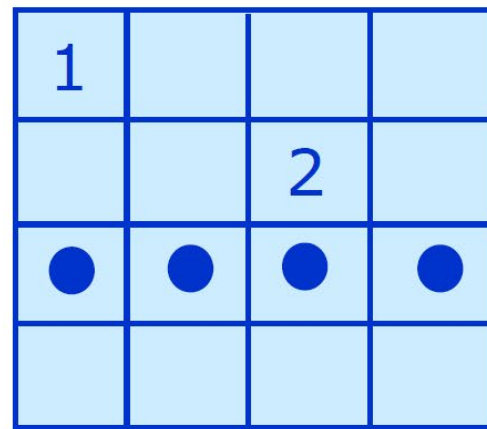
搜索树和决策树



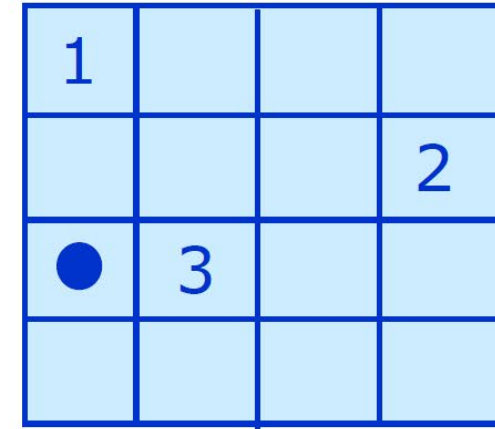
(a)



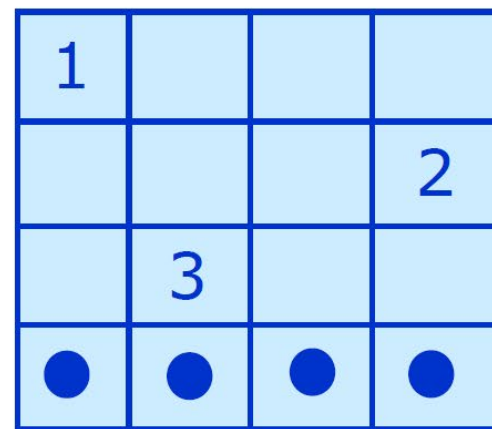
(b)



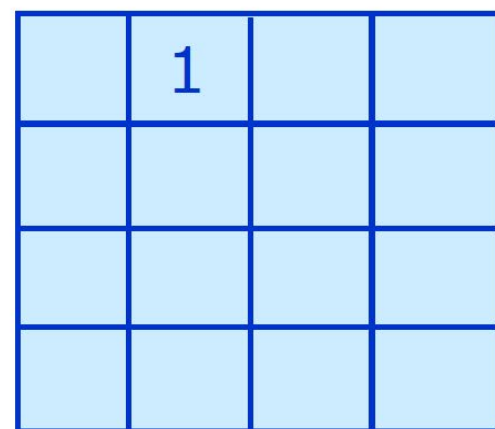
(c)



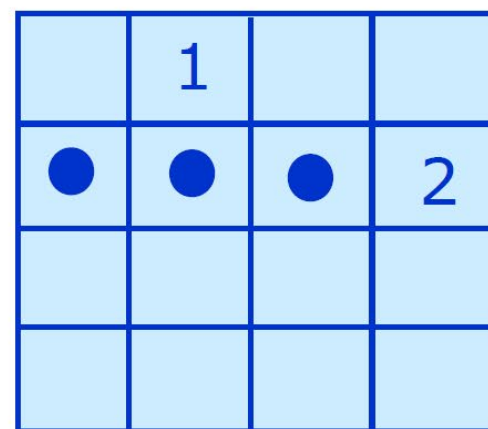
(d)



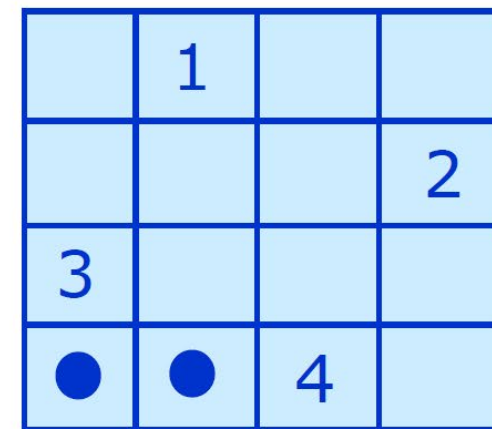
(e)



(f)

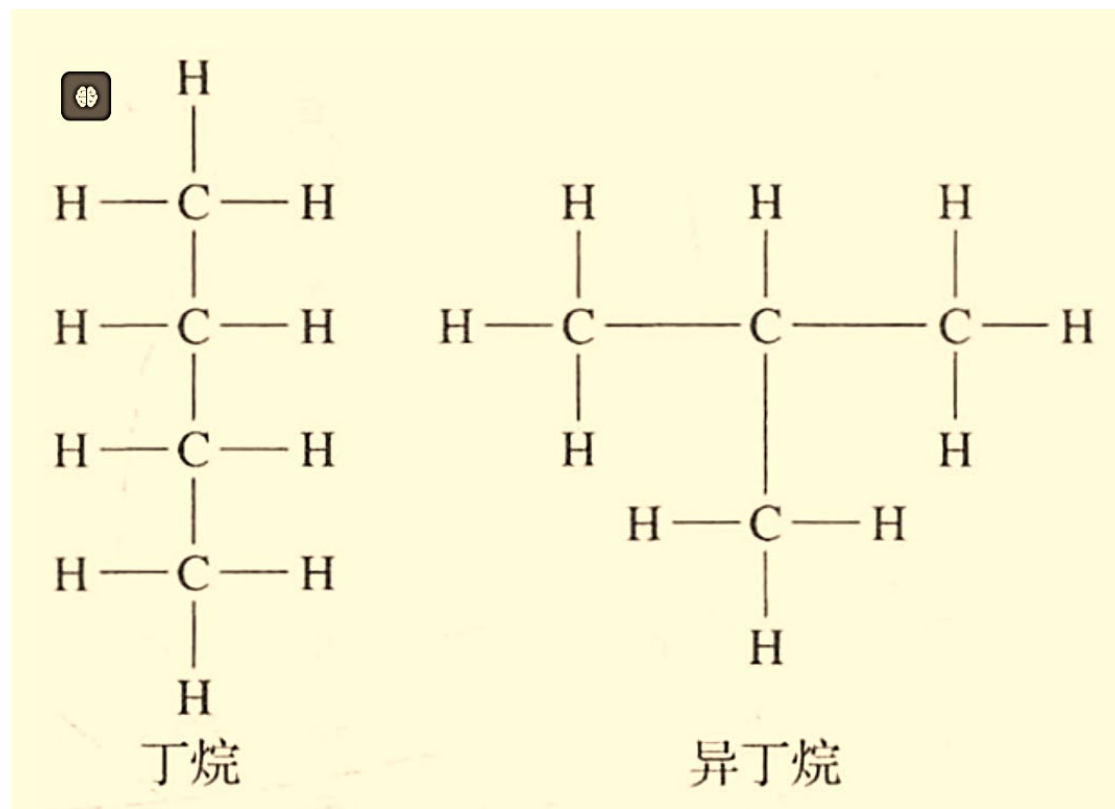


(g)



(h)

- 化学领域：在饱和碳氢化合物 C_2H_{2n+2} 的图模型中，用度为 4 的顶点表示每个碳原子，用度为 1 的顶点表示每个氢原子。在形如 C_2H_{2n+2} 的化合物的表示图中有 $3n+2$ 个顶点。



- **表示组织机构：**

大的组织机构的结构可以用有根树来建模。

- **计算机文件系统：计算机存储器中的文件可以组织成目录。**

- **树形连接并行处理系统：**

树形连接网络是把处理器互相连接的另外一种重要方式。

表示这样的网络的图是完全二叉树。这样的网络把 $n=2^k-1$

个处理器互连起来，其中 k 是正整数